ECyT-UNSAM

MODELOS Y SISTEMAS
Primer Parcial - 20/09/2019

Nombre y Apellido: _____

1	2	3	Calificación

1. (3 puntos) Considerar el sistema lineal invariante

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = x_1(t) + 2x_2(t) \\ \dot{x}_2(t) = 2x_1(t) + x_2(t) \end{cases}$$

   (a) Calcular la matriz de transición de estados $\Phi(t) = e^{At}$

   (b) Obtener la matriz fundamental de soluciones $\Psi(t)$.

   (c) Escribir la solución general del sistema para condiciones iniciales generales $x_0 = (x_1(0), x_2(0))$ y la solución para $(x_1(0), x_2(0)) = (-1, 2)$

2. (3 puntos) Considerar la ecuación diferencial

$$y'''(t) + 2y''(t) = y'(t) + 2y(t)$$

   (a) Hallar la función de transferencia del sistema suponiendo condiciones iniciales nulas

   (b) Obtener la respuesta impulsiva

   (c) Obtener la respuesta al salto unidad.

3. (4 puntos) Dada la ecuación diferencial no lineal

$$y''(t) + y'(t) + (1 + \frac{1}{3}y^2(t))y(t) = u(t)$$

   (a) Mostrar que los puntos de equilibrio del sistema son (0,0), $(-\sqrt{3}, 0)$ y $(\sqrt{3}, 0)$.

   (b) Escribir el sistema en variables de estado y linealizar alrededor de cada punto de equilibrio.

   (c) Analizar la estabilidad de cada punto de equilibrio